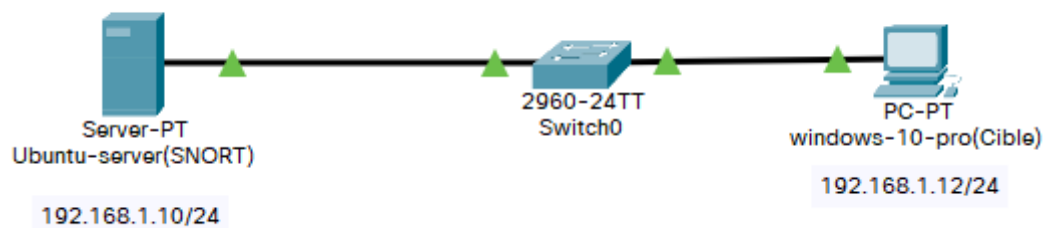


Installation et configuration de SNORT

Table des matières

Installation de SNORT.....	3
I. Préparation de l'environnement et installation des dépendances.....	3
II. Installation de DAQ (Data Acquisition Library).....	3
III. Téléchargement et installation de Snort.....	4
Configuration de l'interface réseau.....	5
I. Activer le mode promiscuous.....	5
II. Désactiver l'Interface Offloading.....	5
III. Rendre les changements permanents.....	6
Configuration de base de Snort.....	7
I. Ouvrir et éditer le fichier de configuration.....	7
II. Configurer l'interface réseau.....	7
III. Définir les réseaux surveillés et externes.....	7
IV. Activer les règles de détection.....	7
V. Créer une règle.....	8
VI. Tester la configuration.....	8
Test.....	9
I. Démarrer Snort.....	9
II. faire les différents test.....	9

- Rappel de la demande de travail :
 - Installation et configuration de SNORT
 - Test depuis la VM cible (ICMP, TCP, UDP)
- Description des machines utilisées :
 - Ubuntu Server (SNORT)
 - Windows10pro (la cible)
- Schéma du réseau :



Installation de SNORT

I. Préparation de l'environnement et installation des dépendances

- Mettre a jour la VM
 - apt update && apt upgrade
- installez les dépendances essentielles pour compiler et exécuter Snort
 - apt install git wget build-essential libpcap-dev libpcrc3-dev
apt install libdumbnet-dev zlib1g-dev liblua5.1-dev libssl-dev cmake libunwind-dev
apt install lua5.1 libhwloc bison flex liblzma-dev openssl pkg-config libhwloc-dev
apt install cppunit libsqlite3-dev uuid-dev libcmocka-dev libnetfilter-queue-dev
apt install libmnl-dev autotools-dev libfl-dev libgoogle-perftools-dev ethtool

II. Installation de DAQ (Data Acquisition Library)

- Clonez le dépôt DAQ
 - git clone <https://github.com/snort3/libdaq.git>
- Configurez, compilez et installez DAQ
 - cd libdaq
./bootstrap
./configure
make
sudo make install
ldconfig

III. Téléchargement et installation de Snort

- Téléchargez Snort 3.5.0.0 depuis le site officiel
 - `cd ..`
`wget https://github.com/snort3/snort3/archive/refs/tags/3.5.0.0.tar.gz`
- Extrayez l'archive
 - `tar -xzf 3.5.0.0.tar.gz`
`cd snort3-3.5.0.0`
- Configurez Snort en incluant les options pour gperftools et DAQ
 - **root@ubuntuserver:~/snort3-3.5.0.0#** `./configure_cmake.sh --prefix=/usr/local --enable-tcmalloc`
- Compilez et installez Snort
 - **root@ubuntuserver:~/snort3-3.5.0.0#** `cd build`
root@ubuntuserver:~/snort3-3.5.0.0# `make`
root@ubuntuserver:~/snort3-3.5.0.0# `make install`
root@ubuntuserver:~/snort3-3.5.0.0# `ldconfig`
- Vérifiez l'installation de Snort
 - **root@ubuntuserver:~/snort3-3.5.0.0/build#** `snort -V`

```
root@ubuntuserver:~/snort3-3.5.0.0/build# snort -V
o'')~
'')~
-*) Snort++ <*-
Version 3.5.0.0
By Martin Roesch & The Snort Team
http://snort.org/contact#team
Copyright (C) 2014-2024 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
Using DAQ version 3.0.21
Using libpcap version 1.9.1 (with TPACKET_V3)
Using LuaJIT version 2.1.0-beta3
Using LZMA version 5.2.4
Using OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
Using PCRE version 8.39 2016-06-14
Using ZLIB version 1.2.11
```

Configuration de l'interface réseau

I. Activer le mode promiscuous

(Le nom de l'interface peut changer dans mon cas [enp0s3])

- Pour activer le mode promiscuous sur l'interface réseau **enp0s3**, exécutez la commande
 - `sudo ip link set enp1s0 promisc on`
- Vérifiez que l'interface est bien en mode promiscuous
 - `ip link show enp0s3`

```
root@ubuntu:~# ip link show enp0s3
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1f:fb:f3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

II. Désactiver l'Interface Offloading

Définition : **GRO** (Generic Receive Offload)

LRO (Large Receive Offload)

- Pour vérifier si **GRO** et **LRO** sont activés, exécutez la commande suivante
 - `ethtool -k enp0s3 | grep -E 'generic-receive-offload|large-receive-offload'`

```
root@ubuntu:~# ethtool -k enp0s3 | grep -E 'generic-receive-offload|large-receive-offload'
generic-receive-offload: on
large-receive-offload: off [fixed]
```

- Désactivation de GRO et LRO
 - `ethtool -K enp1s0 gro off`
 - `ethtool -K enp1s0 lro off`

```
root@ubuntu:~# ethtool -k enp0s3 | grep -E 'generic-receive-offload|large-receive-offload'
generic-receive-offload: off
large-receive-offload: off [fixed]
```

III. Rendre les changements permanents

- Activer le mode promiscuous au démarrage
 - `sudo nano /etc/systemd/system/promisc-mode.service`
- Ajouter ces lignes-là :

[Unit]

Description=Set Snort 3 NIC in promiscuous mode and Disable GRO, LRO on boot

After=network.target

[Service]

Type=oneshot

ExecStart=/usr/sbin/ip link set dev enp1s0 promisc on

ExecStart=/usr/sbin/ethtool -K enp1s0 gro off lro off

TimeoutStartSec=0

RemainAfterExit=yes

[Install]

WantedBy=default.target

EOL

- Activez ensuite le service pour qu'il démarre automatiquement
 - `sudo systemctl enable promisc-mode.service`

```
root@ubuntuuserver:~# sudo systemctl enable promisc-mode.service
Created symlink /etc/systemd/system/default.target.wants/promisc-mode.service → /etc/systemd/system/promisc-mode.service.
```

Configuration de base de Snort

I. Ouvrir et éditer le fichier de configuration

- Le fichier de configuration par défaut pour **Snort 3** est un fichier **Lua**, commencez par ouvrir ce fichier
 - `sudo nano /usr/local/etc/snort/snort.lua`

II. Configurer l'interface réseau

- ajouter la ligne

```
-- Interface à surveiller

interface = "enp0s3"
```

III. Définir les réseaux surveillés et externes

- configurez les valeurs pour `home_net` et `external_net`

```
HOME_NET = '192.168.1.10/24'

EXTERNAL_NET = 'any'
```

IV. Activer les règles de détection

- Incluez les fichiers de règles nécessaires pour analyser les menaces. Si vous avez téléchargé des règles, comme les règles de base ou les règles communautaires de Snort, assurez-vous de spécifier leur emplacement dans **snort.lua**.

```
ips =
{
  -- use this to enable decoder and inspector alerts
  enable_builtin_rules = true,
  include = RULE_PATH .. "/local.rules",

  -- use include for rules files; be sure to set your path
  -- note that rules files can include other rules files
  -- (see also related path vars at the top of snort_defaults.lua)

  variables = default_variables
}
```

V. Créer une règle

- Commençons par créer les dossiers et les fichiers nécessaires :

```
mkdir /usr/local/etc/rules
mkdir /usr/local/etc/so_rules/
mkdir /usr/local/etc/lists/
touch /usr/local/etc/rules/local.rules
touch /usr/local/etc/lists/default.blocklist
mkdir /var/log/snort
```

- Editez le fichier local.rules pour y ajouter la règle suivante :
 - alert icmp any any -> \$HOME_NET any (msg:"Ping ICMP détecté"; sid:1000001; rev:1;)
 - \$HOME_NET (IP de la machine)

VI. Tester la configuration

- Avant de lancer **Snort** en mode de détection, vérifiez que le fichier de configuration ne contient pas d'erreurs
 - `sudo snort -T -c /usr/local/etc/snort/snort.lua -i enp0s3`

```
Finished file_id.rules_file:
Loading ../rules/local.rules:
Finished ../rules/local.rules:
-----
ips policies rule stats
  id loaded shared enabled file
   0 845      0      0 845 /usr/local/etc/snort/snort.lua
-----
rule counts
  total rules loaded: 845
    text rules: 220
  builtin rules: 625
  option chains: 845
  chain headers: 3
-----
port rule counts
      tcp  udp  icmp  ip
  any  625   0    1    0
  total 625   0    1    0
-----
service rule counts
              to-srv  to-cli
  file_id:    219    219
  total:      219    219
-----
fast pattern groups
  to_server: 1
  to_client: 1
-----
search engine (ac_bnf)
appid: MaxRss diff: 4200
appid: patterns loaded: 300
-----
pcap DAQ configured to passive.

Snort successfully validated the configuration (with 0 warnings).
b")~ Snort exiting
```


Test

I. Démarrer Snort

- `sudo snort -c /usr/local/etc/snort/snort.lua -R /usr/local/etc/rules/local.rules -i enp0s3 -A alert_fast -s 65535 -k none`

II. faire les différents test

```

alert icmp any any -> 192.168.1.10 any (msg:"ping ICMP détecté"; sid:1000001; rev:1;)
alert tcp any any -> 192.168.1.10 22 (msg:"Connexion ssh détectée"; sid:2000010; rev:1;)
alert udp any any -> 192.168.1.10 53 (msg:"Requête DNS détectée"; sid:2000015; rev:1;)

```

- Ce connecter en ssh au serveur depuis la machine cible
 - `ping 192.168.1.10`
- Vérifier les messages depuis la machine snort que le ping a bien été détecté

```

service rule counts
-----
file_id: 219 219
total: 219 219
-----
fast pattern groups
-----
to_server: 1
to_client: 1
-----
search engine (ac_bfma)
-----
instances: 2
patterns: 438
pattern chars: 2602
num states: 1832
num match states: 392
memory scale: KB
total memory: 71.2812
pattern memory: 19.6484
match list memory: 28.4375
transition memory: 22.9453
apoid: MaxRSS diff: 3936
apoid: patterns loaded: 300
-----
pcap OHQ configured to passive.
Commencing packet processing
** [0] enp0s3
11/18-13:04:15.810944 [**] [1:1000001:1] "ping ICMP détecté" [**] (Priority: 0) [ICMP] 192.168.1.12
-> 192.168.1.10
11/18-13:04:16.830296 [**] [1:1000001:1] "ping ICMP détecté" [**] (Priority: 0) [ICMP] 192.168.1.12
-> 192.168.1.10
11/18-13:04:17.858111 [**] [1:1000001:1] "ping ICMP détecté" [**] (Priority: 0) [ICMP] 192.168.1.12
-> 192.168.1.10
11/18-13:04:18.897164 [**] [1:1000001:1] "ping ICMP détecté" [**] (Priority: 0) [ICMP] 192.168.1.12
-> 192.168.1.10
11/18-13:04:20.365846 [**] [112:1:1] "(arp_spoof) unicast ARP request" [**] (Priority: 3) [ARP] ->
11/18-13:04:20.913907 [**] [112:1:1] "(arp_spoof) unicast ARP request" [**] (Priority: 3) [ARP] ->

```

- Ce connecter en ssh au serveur depuis la machine cible
 - `ssh user@192.168.1.10`
- Vérifier les messages depuis la machine snort que la connexion ssh a bien été détecté

```
11/18-13:25:48.350379 [**] [1:2000010:1] "Connexion ssh détecté" [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.1.10:22 -> 192.168.1.10:22
11/18-13:25:48.350961 [**] [1:2000010:1] "Connexion ssh détecté" [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.1.10:22 -> 192.168.1.10:22
11/18-13:25:48.356773 [**] [1:2000010:1] "Connexion ssh détecté" [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.1.10:22 -> 192.168.1.10:22
11/18-13:25:48.368092 [**] [1:2000010:1] "Connexion ssh détecté" [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.1.10:22 -> 192.168.1.10:22
11/18-13:25:48.375682 [**] [1:2000010:1] "Connexion ssh détecté" [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.1.10:22 -> 192.168.1.10:22
11/18-13:25:48.439248 [**] [1:2000010:1] "Connexion ssh détecté" [**] [Priority: 0] {TCP} 192.168.1.10:22 -> 192.168.1.10:22
```

- lancer une requête au DNS depuis la machine cible
 - nslookup google.com 192.168.1.10
- Vérifier les messages depuis la machine snort que la requête DNS a bien été détecté

```
pcap DAQ configured to passive.
Commencing packet processing
++ [0] enp0s3
11/18-13:30:33.552151 [**] [1:2000015:1] "Requête DNS détectée" [**] [Priority: 0] {UDP} 192.168.1.10:53 -> 192.168.1.10:53
11/18-13:30:35.551054 [**] [1:2000015:1] "Requête DNS détectée" [**] [Priority: 0] {UDP} 192.168.1.10:53 -> 192.168.1.10:53
11/18-13:30:37.552350 [**] [1:2000015:1] "Requête DNS détectée" [**] [Priority: 0] {UDP} 192.168.1.10:53 -> 192.168.1.10:53
11/18-13:30:38.363853 [**] [112:1:1] "(arp_spoof) unicast ARP request" [**] [Priority: 3] {ARP} -> 192.168.1.10:53
11/18-13:30:38.641772 [**] [112:1:1] "(arp_spoof) unicast ARP request" [**] [Priority: 3] {ARP} -> 192.168.1.10:53
11/18-13:30:39.573124 [**] [1:2000015:1] "Requête DNS détectée" [**] [Priority: 0] {UDP} 192.168.1.10:53 -> 192.168.1.10:53
11/18-13:30:41.598706 [**] [1:2000015:1] "Requête DNS détectée" [**] [Priority: 0] {UDP} 192.168.1.10:53 -> 192.168.1.10:53
```